

Gestion de flotte

Comment intégrer l'asset tracking dans votre entreprise

TRAKmy
LE TRACEUR GPS

III. Asset Tracking

Gestion de flotte de véhicules

1. Qu'est-ce que la gestion de flotte de véhicules ?

L'Internet des objets appliqué aux flottes de véhicules est un outil puissant qui vient faciliter la gestion, l'optimisation et la sécurisation du parc de véhicules.

L'outil principal est bien entendu l'asset tracking qui consiste, en substance, à pouvoir géolocaliser en temps réel l'ensemble des véhicules.

Alors que l'asset tracking est un terme désignant la géolocalisation d'actifs (colis, conteneur, outil, véhicule), le terme de fleet management ne concerne que les véhicules (du poids lourd à la trottinette).

Il qualifie l'ensemble des outils de gestion d'une flotte qui vont, comme nous allons le voir, bien audelà de la simple géolocalisation.

2. Quels secteurs composent le marché des flottes de véhicules ?

Bien qu'un ralentissement lié à la crise sanitaire du coronavirus soit à l'oeuvre, le parc des véhicules assurés par un contrat de flotte d'entreprise, à usage professionnel, concernait plus de 4,1 millions de véhicules en 2018.

Une étude de l'Arval Mobility Observatory (2020) montre que seules 28 % des entreprises françaises ont une flotte équipée de télématique embarquée (une solution IoT), contre 33% en Europe. La proportion diminue d'autant plus avec la taille de l'entreprise.

Les flottes de véhicules concernent de très nombreux secteurs de la vie économique, comme l'illustre la liste, non exhaustive, ci-dessous :

- Le transport routier
- Le transport scolaire
- Les véhicules des commerciaux
- Les véhicules de dépannage (gaz, eau, électricité)
- Le ramassage des ordures
- Le parc automobile des entreprises du bâtiment
- La livraison
- Les taxis et voitures avec chauffeurs (Uber, taxis G7)
- Les réseaux municipaux de bus
- Les loueurs de véhicules (Hertz, Avis, Europcar)
- Les véhicules et engins agricoles

La gestion de ces flottes - qu'elles soient un support de l'activité principale (les ambulances d'un hôpital) ou le coeur du métier (les camions d'une entreprise de transport) - est un métier en profonde mutation.

Les anglo-saxons identifient ce métier sous le terme de fleet manager (littéralement manager de flotte) et la gestion de flotte, le fleet management.

La gestion de flotte de véhicules est un marché extrêmement disparate que l'on soit en ville ou à la campagne. La densité de population des grandes villes a permis le développement de nouveaux services reposant sur l'IoT et les outils de fleet management.

Dans les villes, le développement récent des transports en libre service - vélos, trottinettes, voitures - implique de localiser très précisément un véhicule, en déplacement quasi permanent, sur une zone très bien couverte par le cellulaire haut-débit.



Prenons l'exemple d'un service de vélos partagés. Les vélos sont répartis dans des docks disséminés dans toute la ville. Il est indispensable pour l'opérateur de ce service de savoir en temps réel quels docks sont vides, pleins ou nécessitent une maintenance.

Les données lui permettent de savoir dans quels quartiers il doit renforcer son offre avec des vélos supplémentaires. Il peut mieux comprendre les flux de circulation entre les gares, bureaux, stations de métro. Il est alerté en cas de vol ou de comportement inhabituel.

Dans les zones rurales, les problématiques sont évidemment différentes. Si des offres de véhicules partagés peuvent être à l'essai en Europe, l'asset tracking en milieu rural concerne principalement les engins agricoles.

Les capteurs installés sur les tracteurs, moissonneuses et autres machines permettent de savoir en temps réel quels sont leur niveau de carburant, de remplissage (moissons), et leur taux de rendement.

Deux machines travaillant en même temps sur le même champ et présentant des taux de rendement différents présentent sûrement un souci technique ou opérationnel, donc un manque à gagner. Le problème peut être pris en compte au plus tôt.

La maintenance prédictive des engins agricoles est aussi un atout considérable pour éviter les pannes qui surviennent dans les moments critiques, où le temps est compté pour assurer les récoltes.

3. Quels usages de l'IoT appliqués à la gestion des flottes de véhicules ?

L'Internet des objets appliqué aux flottes de véhicules est un outil puissant qui vient faciliter la gestion, l'optimisation et la sécurisation du parc de véhicules.

L'outil principal est bien entendu l'asset tracking qui consiste, en substance, à pouvoir géolocaliser en temps réel l'ensemble des véhicules.

Alors que l'asset tracking est un terme désignant la géolocalisation d'actifs (colis, conteneur, outil, véhicule), le terme de fleet management ne concerne que les véhicules (du poids lourd à la trottinette).

Il qualifie l'ensemble des outils de gestion d'une flotte qui vont, comme nous allons le voir, bien au-delà de la simple géolocalisation.

Une révolution récente (fin des années 2000)

En premier lieu, rappelons que l'Internet des Objets est l'un des outils de la digitalisation des entreprises.

Jusqu'à très récemment, et encore aujourd'hui pour certains secteurs, une livraison assurée par un poids lourd à un entrepôt reposait sur : le téléphone, des feuillets papier à vérifier, signer, tamponner.

Tous ces documents étaient ensuite saisis manuellement sur des fichiers Excel.

Ces données étaient le seul outil de gestion pour la direction de l'entreprise. Leur remontée était parcellaire, discontinue et laborieuse.

En quoi consiste l'IoT pour une flotte véhicules ?

En premier lieu, la géolocalisation. L'apparition des GPS a permis aux chauffeurs routiers de se passer des cartes routières et d'adapter leurs itinéraires face aux imprévus (ralentissements, intempéries). Ils sont une aide à la conduite et limitent les erreurs. En revanche, un simple GPS ne permet pas de remonter de données en temps réel au siège de la société.

La géolocalisation du camion permet au gérant de la société de transport de savoir exactement où sont ses camions en temps réel. Il peut connaître les temps de livraison estimés pour l'ensemble des trajets. Il peut suivre ses "actifs" (au sens comptable du terme) en temps réel, d'où le terme "asset tracking".

Mais ce n'est que l'un des usages de l'IoT. Au-delà de la géolocalisation, d'autres capteurs peuvent analyser et remonter des données cruciales sur le bon fonctionnement du véhicule et limiter les accidents (pression des pneus, fatigue du chauffeur, niveau d'huile ou autre).

L'ensemble de ces capteurs permettent aussi d'assurer une maintenance prédictive du camion et d'abaisser les coûts d'entretien.

Trois exemples caractéristiques

Comme nous l'avons vu plus haut, les secteurs concernés sont légions. Intéressons-nous plus en détail à trois exemples concrets :

- Ramassage des ordures : il s'agit d'analyser les trajets des camions, leurs arrêts, leurs ralentissements pour en optimiser le trajet et la consommation de carburant
- Transport routier : en monitorant le comportement des chauffeurs, on diminue les risques d'accident liés à la fatigue. Les capteurs surveillant la mécanique permettent d'anticiper les pannes en effectuant une maintenance prédictive
- Vélos en libre service : assurer un service efficace en temps réel, en permettant aux usagers de géolocaliser les vélos disponibles

Dans chacun de ces exemples, les coûts de fonctionnement baissent et la qualité de service est améliorée.

Les deux avantages majeurs du fleet management

Une sécurité accrue des actifs

La sécurisation repose principalement sur la géolocalisation des véhicules et permet de réduire les coûts liés aux vols. En effet, même si un déplacement inhabituel se produit (de nuit par exemple), l'entreprise ou sa société d'assurance (ou de sécurité) reçoit immédiatement une alerte. Cela permet d'agir très rapidement ainsi que de tracer et de retrouver le véhicule.

Mais la sécurisation est aussi effective pour le chauffeur et l'intégrité du véhicule. Les différents capteurs peuvent s'assurer que les temps de pause soient bien effectifs, afin d'alerter en cas de somnolence ou de pneus sous-gonflés. On est ainsi en mesure de réduire le nombre d'accidents.

Un gain de temps

L'asset tracking de toute sa flotte de véhicules permet d'avoir une vue d'ensemble en temps réel et d'optimiser les temps de trajet et la répartition de la flotte. Il est plus aisé de répondre aux imprévus (déviation, route bloquée, modification d'un chargement, demande d'un client).

Pour le transport routier, le disque de tachygraphe qui enregistre vitesse et temps de pause était déjà un instrument de contrôle depuis 1972. Mais il reposait sur une analyse à posteriori.

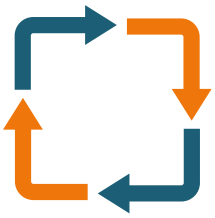
Désormais, cela peut se faire en temps réel pour mieux comprendre les comportements du chauffeur (accélération pour laisser passer une ambulance, temps de pause allongé pour éviter un bouchon).

4. Les challenges instrinsèques à la gestion de flotte de véhicules

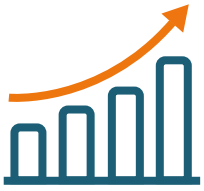
La gestion de flotte de véhicules est au croisement de plusieurs compétences opérationnelles, techniques et stratégiques. Les complexités sont naturellement croissantes avec la taille du parc de véhicules :

L'interopérabilité des différentes solutions hardware et software

Il s'agit de remonter les données de géolocalisation ou de télématique embarquée (état technique du véhicule) pour les intégrer dans les systèmes existants de l'entreprise. Ces systèmes ont souvent des constructeurs différents, des modes de connectivité différents et des protocoles informatiques différents également.



La scalabilité



Équiper des flottes existantes demande des capacités rapides d'extension des solutions informatiques et aussi en ressources humaines. L'architecture réseau de l'entreprise doit être en mesure de remonter, stocker et analyser de très grandes quantités de données et d'alerter rapidement en cas de problème.

La continuité transfrontalière de service

Particulièrement en ce qui concerne le transport, les solutions installées doivent continuer de fonctionner sans interruption de service en passant les frontières. Les coûts de roaming (communications téléphoniques ou data depuis un autre pays que celui de son opérateur) doivent être maîtrisés.



La sécurité technique et juridique de la solution



Ces données sensibles doivent faire l'objet d'une attention toute particulière car il s'agit de la position de personnes physiques. Si les systèmes de géolocalisation des véhicules professionnels des employés n'ont plus à être déclarés à la CNIL depuis la RGPD (règlement général sur la protection des données), chaque entreprise doit se conformer aux règles de protection des données personnelles dont la liste est accessible.

5. Quel réseau IoT choisir ?

Les critères à prendre en compte

La connectivité est le fondement principal d'une solution efficace et fiable. Elle est dictée par trois critères que sont :

- La couverture réseau : être en mesure d'assurer une communication continue à l'intérieur des frontières (zones blanches) mais aussi lors de déplacements internationaux.
- La qualité de service : les données remontées par les différents terminaux dans différents pays sont-elles interopérables ?
- Le coût : la maîtrise des coûts de communication est la clé lors de l'expansion du parc de véhicules. Quelques centimes multipliés par plusieurs milliers de terminaux peuvent avoir un impact budgétaire considérable.

La solution pour laquelle vous optez doit idéalement être supportée par un prestataire qui vous assure des connexions sécurisées, une flexibilité budgétaire (variation de la taille du parc) et une vision claire des facteurs impactant le coût de la solution.

Une flotte de 5000 camions induit 5000 cartes M2M (Machine to Machine), en substance une carte SIM pour objets connectés. La gestion de ces cartes est fondamentalement différente de celle d'un particulier avec son abonnement téléphonique.

Elle requiert une expertise toute particulière pour s'assurer d'un fonctionnement optimal dans tous les pays traversés par le véhicule, et des coûts de roaming maîtrisés.

Notre site web

www.trakmy.fr

Visitez le site!

Notre offre pour les professionnels

www.trakmy.fr/notre-offre-pour-les-professionnels/

Découvrez l'offre!

Notre offre pour les particuliers

www.trakmy.fr/gps-auto/

Découvrez l'offre!